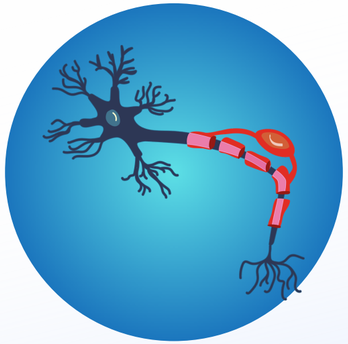
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION POUR LA SANTÉ

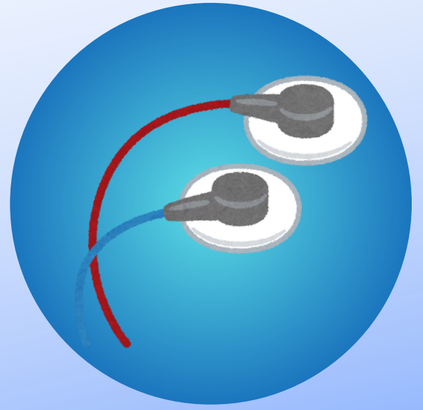
NEUROGRIP

SYSTÈME DE MONITORING EMG INTELLIGENT

Comment utiliser l'activité musculaire pour créer un outil utile en temps réel dans le domaine de la santé ?







Présenté par:

HASSANI GHIZLANE

OUAZARI ASSYA

Encadré par:

DURAND David

ANNEE UNIVERSITAIRE 2025/2026

Plan de la présentation

01 **Contexte scientifique**

Signal EMG · Physiologie musculaire · Mesure bioélectrique

02 **Système IoT réalisé**

MKR1010 · Capteur Grove · LED bar

03 **Interface & Dev Web**

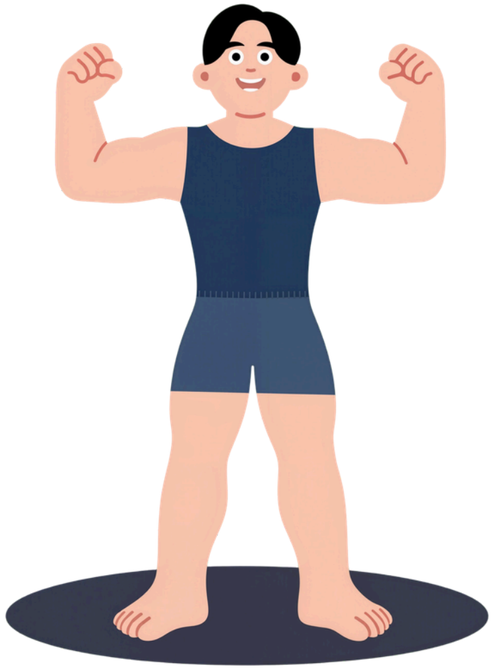
Dashboard médical · Mode jeu · Export CSV · Architecture WiFi

04 **Problèmes & résolutions**

Artefacts EMG · Calibration · Placement électrodes · Latence

05 **Évolution marquante**

TinyML Edge Impulse · App mobile · Backend Flask · Cybersécurité



INTRODUCTION

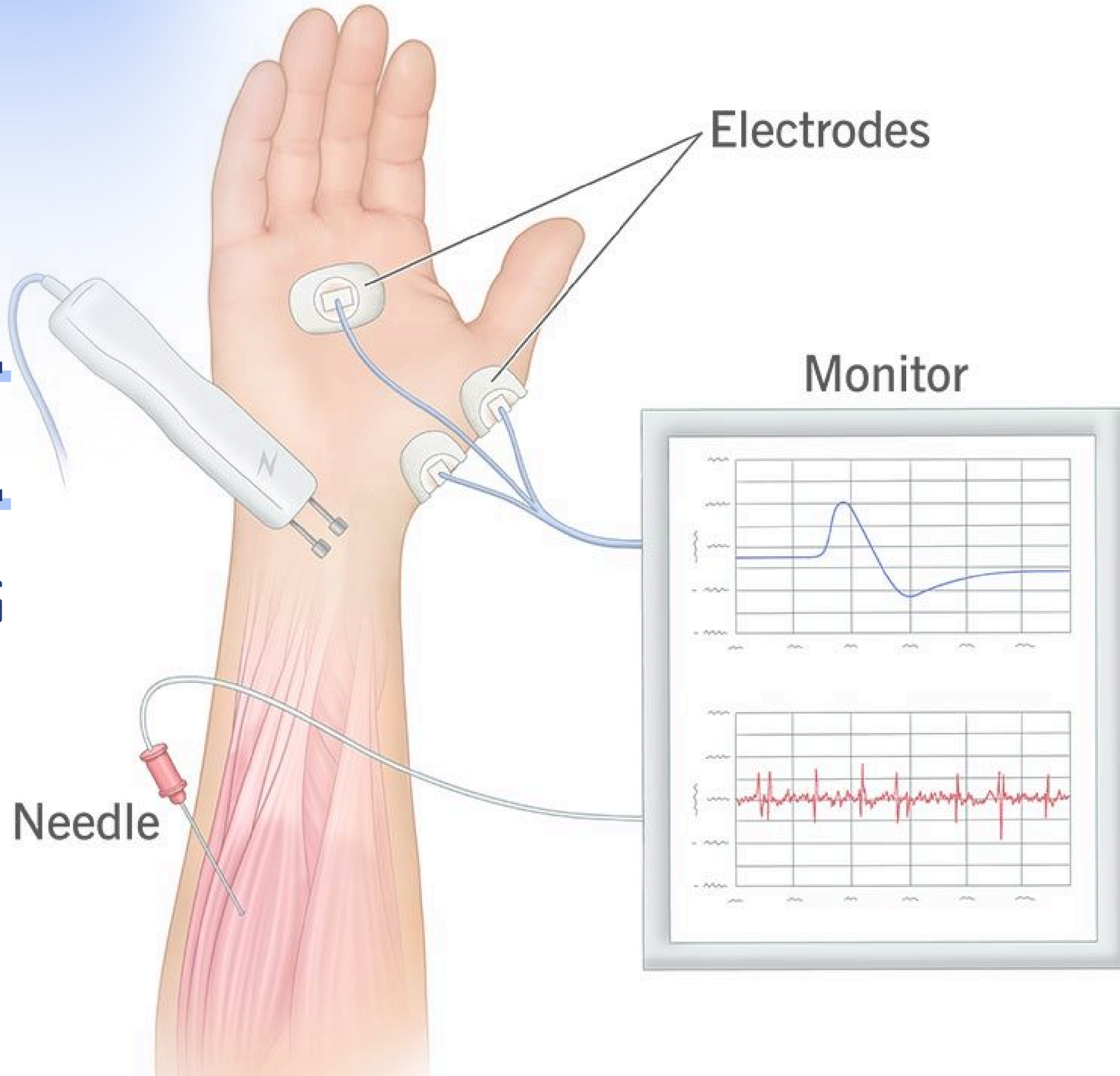
Besoin?

NeuroGrip

Propose une solution plus simple, compacte et en temps réel.

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

Physiologie du signal EMG



QU'EST-CE QU'UN EMG ?

Une technique qui permet de mesurer l'activité électrique produite par les muscles.

Contraction du muscle

→ Signaux électriques

→ Capté par les électrodes

Ces seuils ne sont pas fixes. Ils sont calculés pour chaque patient lors d'une calibration initiale, ce qui rend le système pertinent et personnalisé.



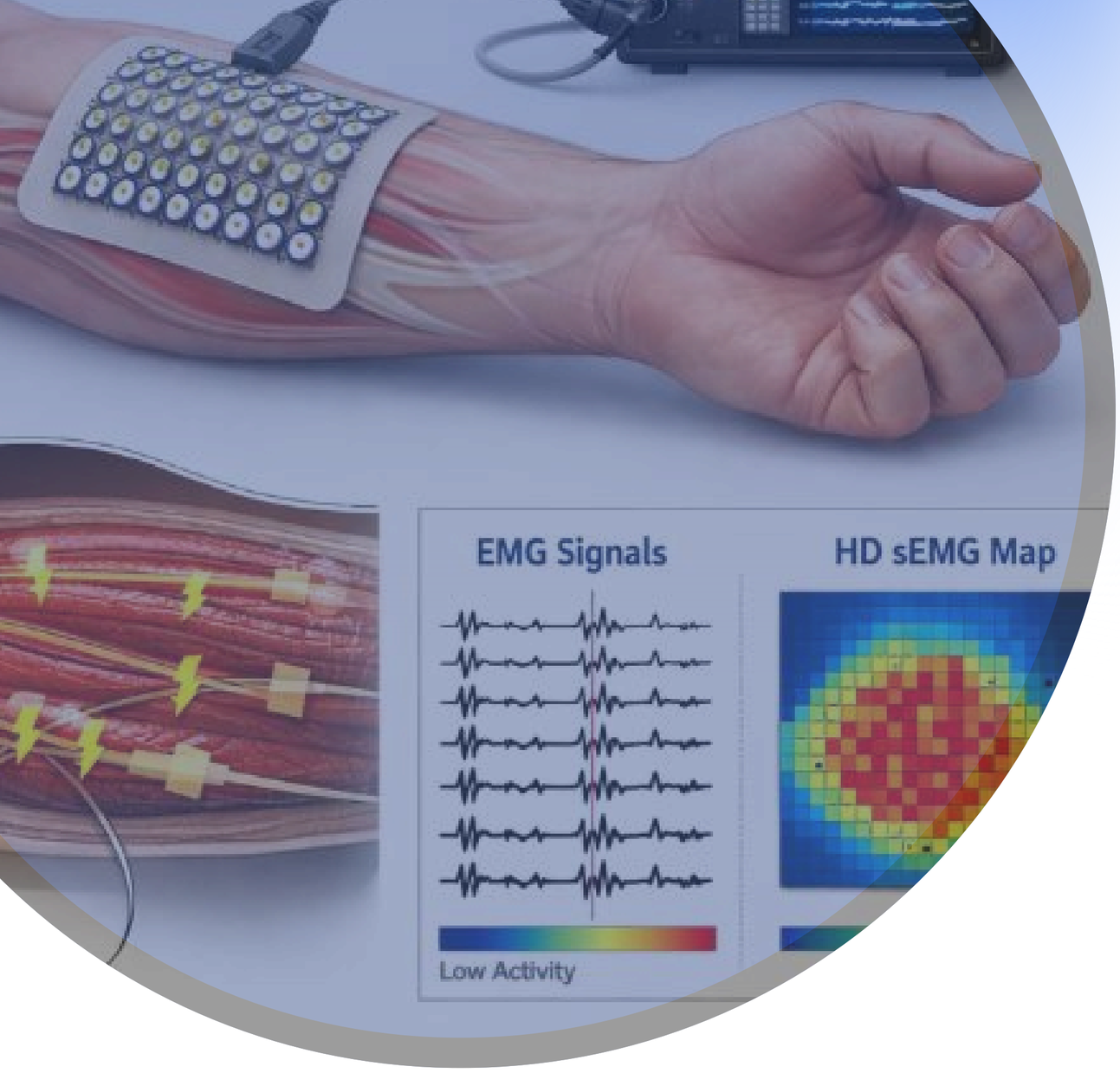
Niveaux de contraction mesurés

Repos
< 290

Faible
290–350

Correcte
350–430

Forte
> 430



APPLICATIONS DU SIGNAL EMG

Rééducation musculaire

Prothèses myoélectriques

Suivi sportif

SYSTÈME IOT RÉALISÉ

MKR1010 · Capteur Grove · LCD · LED Bar · Firmware



Système IoT réalisé — Architecture matérielle

Acquisition biomédicale et transmission temps réel

Arduino MKR1010 WiFi



Acquisition du signal EMG
Traitement embarqué temps réel
Transmission WiFi vers le serveur Flask
convertisseur analogique-numérique est en 10 bits

Grove EMG Detector



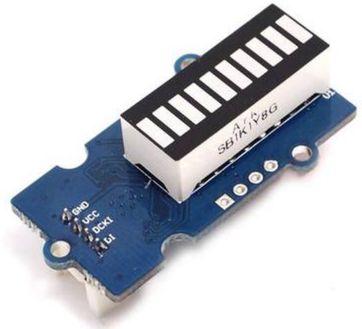
Amplification et acquisition
de l'activité électrique musculaire
2^{10} = 1024 niveaux,
ADC entre 0 et 1023

Électrodes EMG de surface (sEMG)



Capture non invasive des
potentiels électriques musculaires

Grove LED Bar (10 segments)



Biofeedback visuel temps réel
du niveau de contraction
musculaire

Muscle → sEMG → Arduino MKR1010 → WiFi → Backend Flask → Dashboard clinique

Système IoT réalisé — Architecture matérielle

Acquisition biomédicale et transmission temps réel

sketch.ino

```
#include <WiFiNINA.h>
#include <ArduinoHttpClient.h>
#include <Grove_LED_Bar.h>

// ── À MODIFIER ──────────────────────────────────────────
const char* SSID     = "iPhone de Assya";
const char* PASSWORD =  *********
const char* HOST     = "172.20.10.13";
int SESSION_ID       = 10;
// ────────────────────────────────────────────────────────

const int EMG_PIN = A0;
const int FLASK_PORT = 5000;

// Grove LED Bar : DATA = D6, CLOCK = D5
Grove_LED_Bar bar(6, 5, 0);
```

Traitement temps réel et analyse du signal EMG

Pipeline intelligent

Signal brut EMG 

↓

Calibration musculaire

↓

Filtrage / moyenne glissante

↓

Détection des seuils

↓

Classification musculaire

↓

Calcul fatigue et contractions 

↓

Transmission vers dashboard

Contraintes réelles du signal EMG

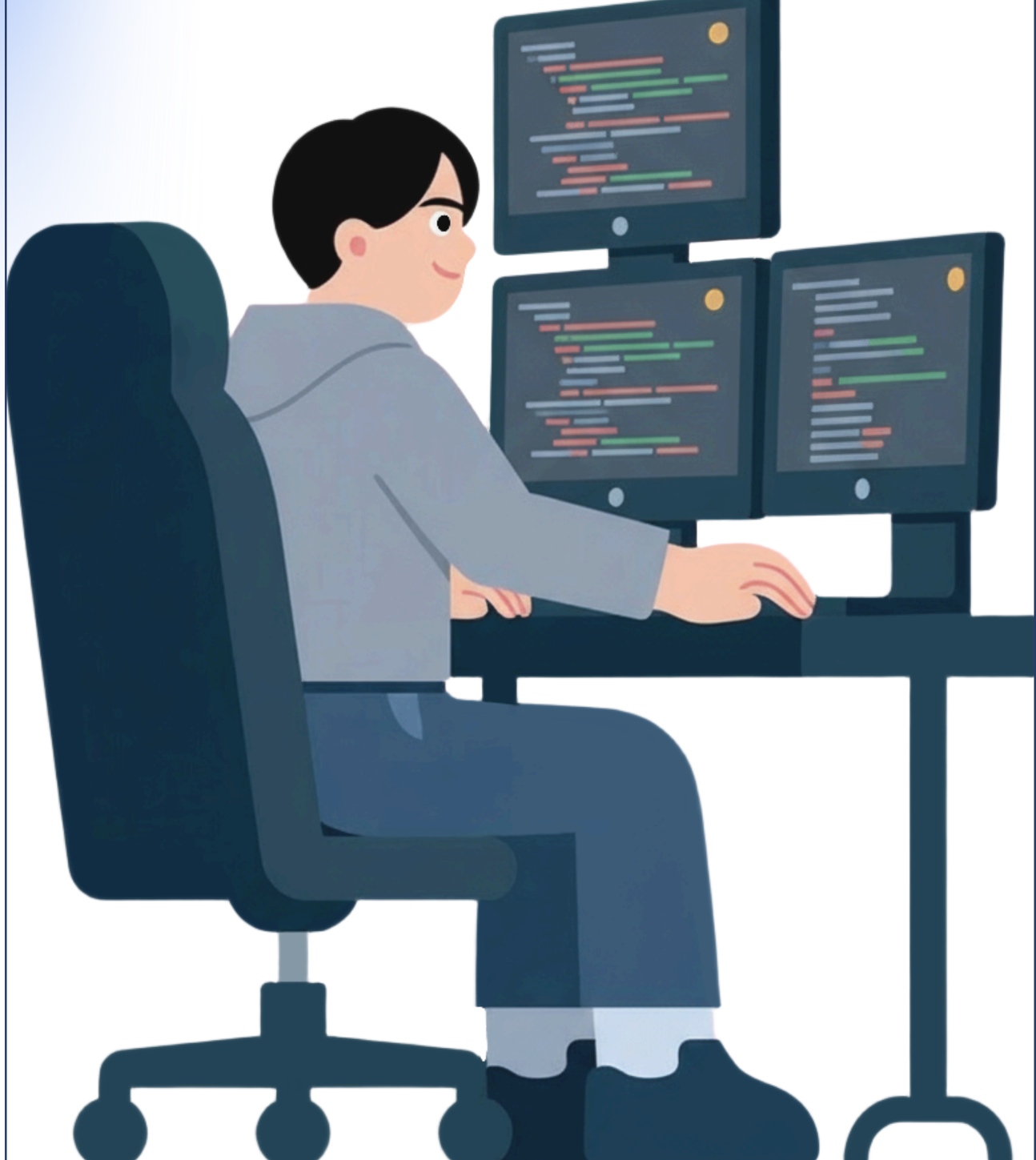
Problème	Solution
Bruit électrique	moyenne glissante
Différences entre patients	calibration initiale
Variabilité musculaire	seuils dynamiques
Signal instable	filtrage temps réel

INTERFACE & DEV WEB



Dashboard médical · Mode jeu · Export CSV · Architecture WiFi





ARCHITECTURE LOGICIELLE & COMMUNICATION TEMPS RÉEL



Backend Flask

- Réception des données EMG
- API REST
- Traitement des niveaux musculaires
- Calcul fatigue
- Stockage SQLite

Arduino MKR1010

↓ HTTP / WiFi

Backend Flask

↓ SQLite + SSE

Dashboard Web Temps Réel



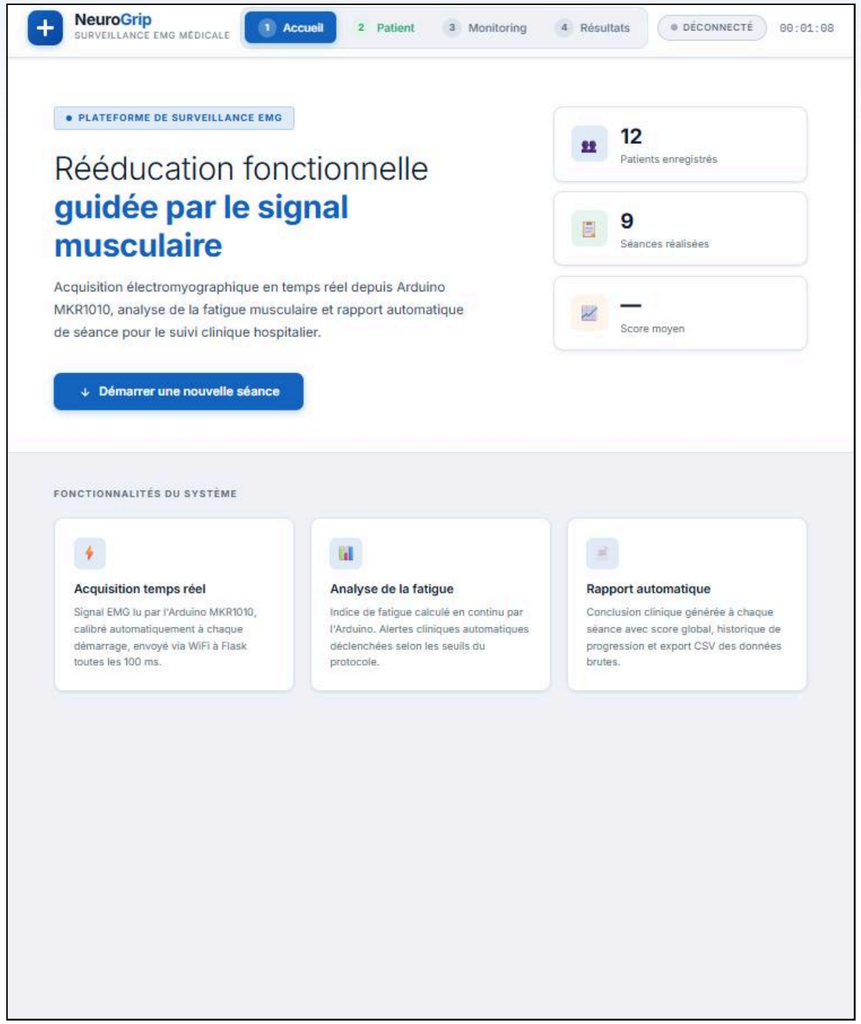
Frontend Web

- Graphiques temps réel
- Niveau de contraction
- Historique des mesures
- Export CSV
- Suivi patient

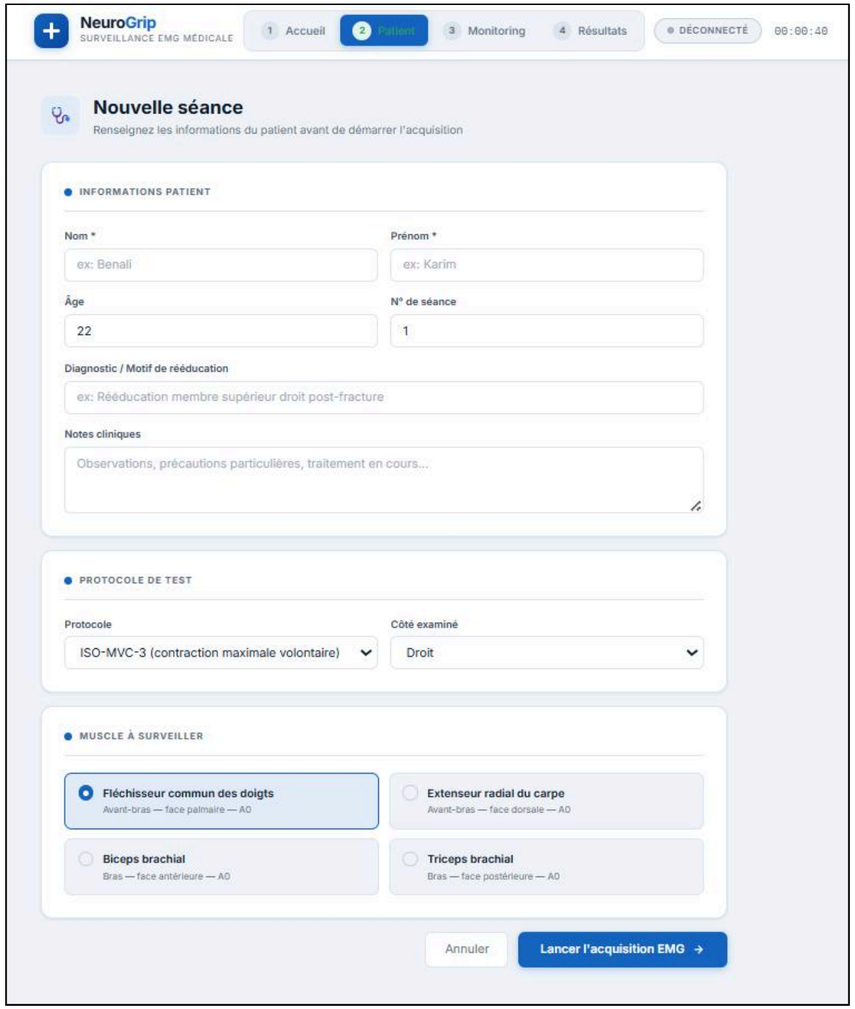
Flask • SQLite • HTML/CSS • JavaScript • Chart.js • SSE

Dashboard d’accueil & Gestion patient

Accueil



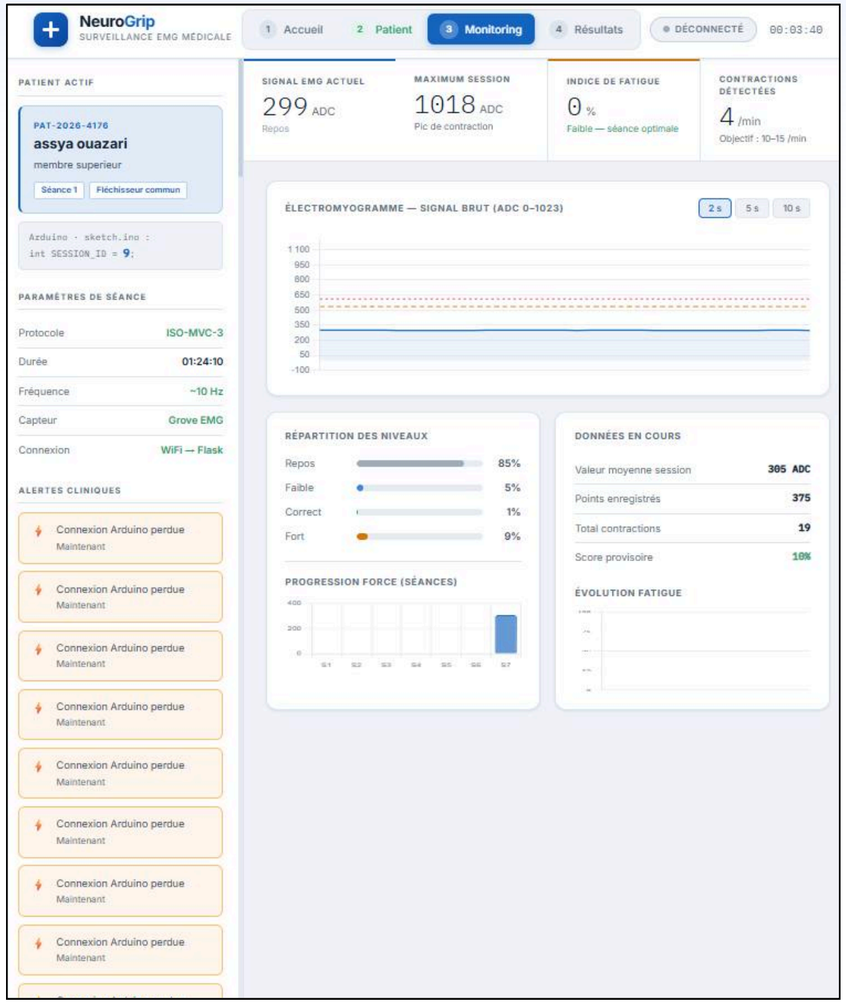
Patient



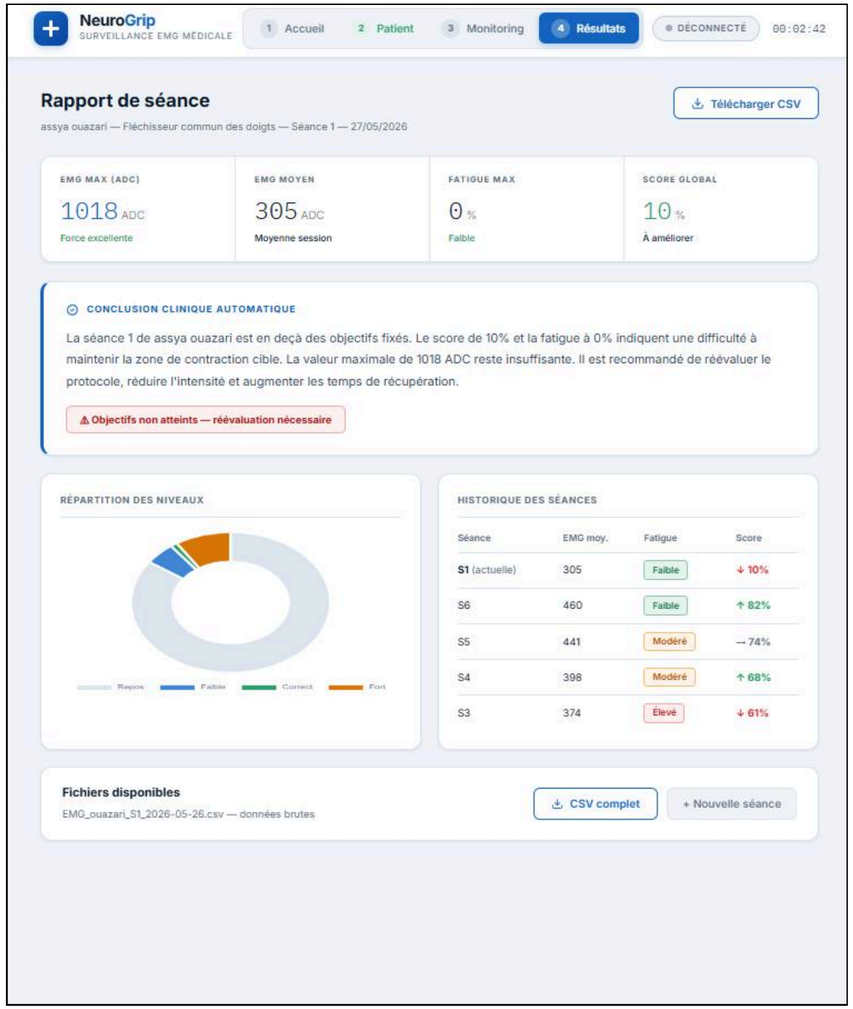
Flask • SQLite • HTML/CSS • JavaScript • Chart.js • SSE

Streaming SSE temps réel &Analyse post-séance

Monitoring



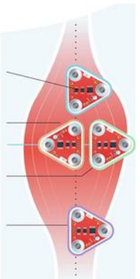
Résultats



Flask • SQLite • HTML/CSS • JavaScript • Chart.js • SSE

DÉFIS TECHNIQUES ET SOLUTIONS IMPLÉMENTÉES





🔊 Bruit EMG

Signal musculaire fortement bruité et instable

→ **Filtrage temps réel**

Moyenne glissante + calibration

🧠 Variabilité musculaire

Différences entre utilisateurs et contractions

→ **Seuils dynamiques**

Calibration automatique personnalisée

📡 Latence temps réel

Retard entre acquisition et affichage dashboard

→ **Streaming SSE**

Communication temps réel optimisée

🌐 Communication WiFi

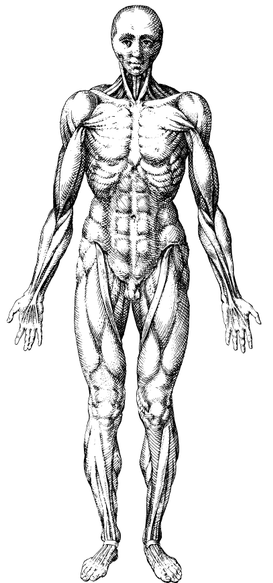
Perte de connexion Arduino ↔ Flask

→ **API REST robuste**

Transmission HTTP sécurisée

CONCLUSION

NeuroGrip transforme un signal musculaire biologique en outil intelligent de suivi et de rééducation temps réel.



L’objectif n’était pas seulement de mesurer un signal EMG,
mais de transformer une activité biologique en information clinique exploitable en temps réel.